

Conjuntos e Lógica *Fuzzy*

Aula 08 – Números *Fuzzy* e suas Operações Aritméticas.



UNICAMP

Marcos Eduardo Valle
Matemática Aplicada
IMECC - Unicamp



Introdução

Na aula de hoje, apresentaremos o conceito de números *fuzzy*, que representam uma importante família de conjuntos *fuzzy* sobre $\mathbb{R}$.

Introdução

Na aula de hoje, apresentaremos o conceito de números *fuzzy*, que representam uma importante família de conjuntos *fuzzy* sobre $\mathbb{R}$.

De um modo geral, um **número** contém uma informação quantitativa precisa.

Introdução

Na aula de hoje, apresentaremos o conceito de números *fuzzy*, que representam uma importante família de conjuntos *fuzzy* sobre $\mathbb{R}$.

De um modo geral, um **número** contém uma informação quantitativa precisa.

Em muitas situações práticas, porém, um valor numérico é acompanhado de imprecisões causadas, por exemplo, por instrumentos de medida, pelos indivíduos que estão tomando a medida, pelo objeto que está sendo medido, etc.

Introdução

Na aula de hoje, apresentaremos o conceito de números *fuzzy*, que representam uma importante família de conjuntos *fuzzy* sobre $\mathbb{R}$.

De um modo geral, um **número** contém uma informação quantitativa precisa.

Em muitas situações práticas, porém, um valor numérico é acompanhado de imprecisões causadas, por exemplo, por instrumentos de medida, pelos indivíduos que estão tomando a medida, pelo objeto que está sendo medido, etc.

Nestas situações, no lugar de um número real $a \in \mathbb{R}$, podemos considerar um conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(\mathbb{R})$ que representa o termo “aproximadamente a ” ou “em torno de a ”, chamado **número fuzzy**.

Números *Fuzzy*

Definição 1 (Número *Fuzzy*)

Um conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(\mathbb{R})$, definido nos reais, é um número *fuzzy* se todos os seus α -níveis são intervalos fechados, limitados e não-vazios.

Números *Fuzzy*

Definição 1 (Número *Fuzzy*)

Um conjunto *fuzzy* $A \in \mathcal{F}(\mathbb{R})$, definido nos reais, é um número *fuzzy* se todos os seus α -níveis são intervalos fechados, limitados e não-vazios.

Denotaremos por $\mathbb{R}_{\mathcal{F}}$ o conjunto de todos os números *fuzzy*.

Números reais e Intervalos fechados

Observe que todo número real r é um número *fuzzy* cuja função de pertinência é sua função característica

$$\chi_r(x) = \begin{cases} 1, & x = r, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Números reais e Intervalos fechados

Observe que todo número real r é um número *fuzzy* cuja função de pertinência é sua função característica

$$\chi_r(x) = \begin{cases} 1, & x = r, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

De um modo geral, qualquer intervalo fechado e limitado $[r_l, r_s]$ é um número *fuzzy* cuja função de pertinência é sua função característica

$$\chi_{[r_l, r_s]}(x) = \begin{cases} 1, & r_l \leq x \leq r_s, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Números *Fuzzy* e seus α -níveis

Como todos os α -níveis de um número *fuzzy* são intervalos fechados, denotaremos eles por

$$[A]^\alpha = [a_I^\alpha, a_S^\alpha], \quad \forall \alpha \in [0, 1],$$

em que a_I^α e a_S^α correspondem respectivamente ao extremo inferior e superior do intervalo.

Números *Fuzzy* e seus α -níveis

Como todos os α -níveis de um número *fuzzy* são intervalos fechados, denotaremos eles por

$$[A]^\alpha = [a_I^\alpha, a_S^\alpha], \quad \forall \alpha \in [0, 1],$$

em que a_I^α e a_S^α correspondem respectivamente ao extremo inferior e superior do intervalo.

Em particular, $[A]^1 = [a_I^1, a_S^1] \neq \emptyset$. Logo, existe pelo menos um número $x \in \mathbb{R}$ tal que $A(x) = 1$. Especificamente, $A(x) = 1$ para todo $x \in [a_I^1, a_S^1]$.

Números *Fuzzy* e seus α -níveis

Como todos os α -níveis de um número *fuzzy* são intervalos fechados, denotaremos eles por

$$[A]^\alpha = [a_I^\alpha, a_S^\alpha], \quad \forall \alpha \in [0, 1],$$

em que a_I^α e a_S^α correspondem respectivamente ao extremo inferior e superior do intervalo.

Em particular, $[A]^1 = [a_I^1, a_S^1] \neq \emptyset$. Logo, existe pelo menos um número $x \in \mathbb{R}$ tal que $A(x) = 1$. Especificamente, $A(x) = 1$ para todo $x \in [a_I^1, a_S^1]$.

Os números *fuzzy* mais comuns são os **triangulares**, **trapezoidais** e em **forma de sino** como os números *fuzzy* **Gaussiano limitado**.

Número *Fuzzy* Triangular

Definição 2 (Número *fuzzy* triangular)

Um número *fuzzy* triangular $T(a, m, b)$, caracterizado pelos parâmetros $a < m < b$, possui a função de pertinência dada por:

$$T(a, m, b)(x) = \begin{cases} (x - a)/(m - a), & a < x \leq m, \\ (b - x)/(b - m), & m < x < b, \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

ou, equivalentemente,

$$T(a, m, b)(x) = \max \left\{ 0, \min \left\{ \frac{x - a}{m - a}, \frac{b - x}{b - m} \right\} \right\}.$$

Exemplo 3

Determine os α -níveis de um número *fuzzy* triangular $T(a, m, b)$.

Exemplo 3

Determine os α -níveis de um número *fuzzy* triangular $T(a, m, b)$.

Resposta: Os α -níveis são os intervalos

$$[a_I^\alpha, a_S^\alpha] = [(m - a)\alpha + a, (m - b)\alpha + b], \quad \forall \alpha \in [0, 1].$$

Exemplo 4

A expressão em torno de quatro horas pode ser modelada pelo número *fuzzy* triangular $T(3.8, 4.0, 4.2)$.

Exemplo 4

A expressão em torno de quatro horas pode ser modelada pelo número *fuzzy* triangular $T(3.8, 4.0, 4.2)$.

Os α -níveis desse número *fuzzy* são os intervalos $[a_l^\alpha, a_s^\alpha]$ em que

$$a_l^\alpha = 0.2\alpha + 3.8 \quad \text{e} \quad a_s^\alpha = -0.2\alpha + 4.2.$$

Conjuntos *Fuzzy* Trapezoidal

Definição 5 (Número *fuzzy* trapezoidal)

Um número *fuzzy* trapezoidal $T(a, m, n, b)$, caracterizado pelos parâmetros $a < m < n < b$, possui função de pertinência dada por

$$T(a, m, n, b)(x) = \begin{cases} (x - a)/(m - a), & a < x < m, \\ 1, & m \leq x \leq n, \\ (b - x)/(b - n), & n < x < b, \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

ou, equivalentemente,

$$T(a, m, n, b)(x) = \max \left\{ 0, \min \left\{ \frac{x - a}{m - a}, 1, \frac{b - x}{b - n} \right\} \right\}.$$

Exemplo 6

Determine os α -níveis de um número *fuzzy* trapezoidal $T(a, m, n, b)$.

Exemplo 6

Determine os α -níveis de um número *fuzzy* trapezoidal $T(a, m, n, b)$.

Resposta: Os α -níveis são os intervalos

$$[a_l^\alpha, a_g^\alpha] = [(m - a)\alpha + a, (n - b)\alpha + b], \quad \forall \alpha \in [0, 1].$$

Exemplo 7

O conjunto *fuzzy* dos adolescentes pode ser representado pelo número *fuzzy* trapezoidal $T(10, 12, 14, 16)$, cujos α -níveis são os intervalos

$$[3\alpha + 11, -3\alpha + 20], \quad \forall \alpha \in [0, 1].$$

Número *Fuzzy* Gaussiano Limitado

Definição 8 (Número *fuzzy* Gaussiano limitado)

Um número *fuzzy* Gaussiano limitado $G(m, \sigma, \delta)$, caracterizado pelos parâmetros m , $\sigma > 0$ e $\delta > 0$, possui função de pertinência em forma de sino dada pela equação:

$$G(m, \sigma, \delta)(x) = \begin{cases} e^{-(x-m)^2/\sigma^2}, & x \in [m - \delta, m + \delta], \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Exemplo 9

Determine os α -níveis do número *fuzzy* Gaussiano limitado $G(m, \sigma, \delta)$.

Exemplo 9

Determine os α -níveis do número *fuzzy* Gaussiano limitado $G(m, \sigma, \delta)$.

Resposta: Os α -níveis são os intervalos fechados

$$[a_I^\alpha, a_S^\alpha] = \begin{cases} \left[m - \sigma \sqrt{\ln \frac{1}{\alpha}}, m + \sigma \sqrt{\ln \frac{1}{\alpha}} \right], & \alpha \geq e^{-(\delta/\sigma)^2}, \\ [m - \delta, m + \delta], & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Exemplo 10

Determine os α -níveis do número *fuzzy* Gaussiano limitado $G(m, \sigma, \delta)$.

Exemplo 10

Determine os α -níveis do número *fuzzy* Gaussiano limitado $G(m, \sigma, \delta)$.

Resposta: Os α -níveis são os intervalos fechados

$$[a_I^\alpha, a_S^\alpha] = \begin{cases} \left[m - \sigma \sqrt{\ln \frac{1}{\alpha}}, m + \sigma \sqrt{\ln \frac{1}{\alpha}} \right], & \alpha \geq e^{-(\delta/\sigma)^2}, \\ [m - \delta, m + \delta], & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Representação de um Número *Fuzzy*

Teorema 11 (Teorema de Ralescu-Negoita)

Considere uma família $\{I_\alpha : \alpha \in [0, 1]\}$ de intervalos fechados, limitados e não-vazios de $\mathbb{R}$ satisfazendo

- (a) $\overline{\bigcup_{\alpha \in (0,1]} I_\alpha} = I_0.$
- (b) Se $0 \leq \alpha \leq \beta \leq 1$, então $I_\beta \subseteq I_\alpha$,
- (c) Se $\alpha_k \leq \alpha$ é uma sequência que converge para $\alpha \in (0, 1]$, então

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} I_{\alpha_k} = I_\alpha.$$

Nessas condições, existe um único número fuzzy $A \in \mathbb{R}_{\mathcal{F}}$ tal que $[A]^\alpha = I_\alpha$, para todo $\alpha \in [0, 1]$.

O teorema da representação de um número *fuzzy* de Ralescu-Negoita, em conjunto com a álgebra intervalar, pode ser usado para definir operações aritméticas com números *fuzzy*.

O teorema da representação de um número *fuzzy* de Ralescu-Negoita, em conjunto com a álgebra intervalar, pode ser usado para definir operações aritméticas com números *fuzzy*.

A aritmética intervalar foi desenvolvida, principalmente nos anos 60 por Ramon E. Moore, para trabalhar com limites de erros de arredondamento ou de medida (Moore et al., 2009).

O teorema da representação de um número *fuzzy* de Ralescu-Negoita, em conjunto com a álgebra intervalar, pode ser usado para definir operações aritméticas com números *fuzzy*.

A aritmética intervalar foi desenvolvida, principalmente nos anos 60 por Ramon E. Moore, para trabalhar com limites de erros de arredondamento ou de medida (Moore et al., 2009).

Por exemplo, Arquimedes estimou que $223/71 \leq \pi \leq 22/7$. Portanto, pode-se considerar o intervalo $[223/71, 22/7]$ como uma aproximação para π .

Aritmética Intervalar

De um modo geral, uma operação $\star$, que pode ser a adição, subtração, multiplicação ou divisão, é definida da seguinte forma:

Definição 12 (Operação Intervalar)

Sejam $A = [a_I, a_S]$ e $B = [b_I, b_S]$ intervalos fechados e $\star$ uma operação de números reais. Define-se o intervalo fechado

$$A \star B = \{x \star y : a_I \leq x \leq a_S, b_I \leq y \leq b_S\},$$

exceto para a divisão quando $0 \in B$.

O seguinte teorema revela que as operações aritméticas com intervalos podem ser caracterizadas pelos extremos dos intervalos considerados (Moore et al., 2009):

Teorema 13

Sejam $A = [a_I, a_S]$ e $B = [b_I, b_S]$ intervalos fechados, então:

- (a) $A + B = [a_I + b_I, a_S + b_S]$.
- (b) $A - B = [a_I - b_S, a_S - b_I]$.
- (c) $A \cdot B = [\min P, \max P]$, em que

$$P = \{a_I b_I, a_I b_S, a_S b_I, a_S b_S\}.$$

- (d) $A/B = [a_I, a_S] \cdot \left[\frac{1}{b_S}, \frac{1}{b_I} \right]$ se $0 \notin B$.

Note que um número real r pode ser visto como um intervalo degenerado $[r, r]$.

Note que um número real r pode ser visto como um intervalo degenerado $[r, r]$.

Se $r \in \mathbb{R}$ e $A = [a_I, a_S]$, então

$$r + A = [r + a_I, r + a_S],$$

e

$$r \cdot A = \begin{cases} [ra_I, ra_S], & r \geq 0 \\ [ra_S, ra_I], & r < 0. \end{cases}$$

Note que um número real r pode ser visto como um intervalo degenerado $[r, r]$.

Se $r \in \mathbb{R}$ e $A = [a_I, a_S]$, então

$$r + A = [r + a_I, r + a_S],$$

e

$$r \cdot A = \begin{cases} [ra_I, ra_S], & r \geq 0 \\ [ra_S, ra_I], & r < 0. \end{cases}$$

Se ambos A e B são intervalos degenerados, obtemos as operações usuais com números reais.

Exemplo 14

Determine $A + B$, $A - B$, $A \cdot B$ e A/B para os intervalos fechados $A = [-1, 2]$ e $B = [5, 6]$.

Exemplo 14

Determine $A + B$, $A - B$, $A \cdot B$ e A/B para os intervalos fechados $A = [-1, 2]$ e $B = [5, 6]$.

Resposta:

$$A + B = [4, 8],$$

$$A - B = [-7, -3],$$

$$A \cdot B = [-6, 12],$$

e

$$A/B = [-1/5, 2/5].$$

Operações com Números *Fuzzy*

Definição 15 (Operação *Fuzzy*)

Sejam A e B números *fuzzy* e $\star$ uma operação aritmética para intervalos fechados. O número *fuzzy* $A \star B$ é definido de modo que

$$[A \star B]^\alpha = [A]^\alpha \star [B]^\alpha, \quad \forall \alpha \in [0, 1].$$

Como $[A]^\alpha$ e $[B]^\alpha$ são intervalos fechados, $[A]^\alpha \star [B]^\alpha$ é também um intervalo fechado.

Operações com Números *Fuzzy*

Definição 15 (Operação *Fuzzy*)

Sejam A e B números *fuzzy* e $\star$ uma operação aritmética para intervalos fechados. O número *fuzzy* $A \star B$ é definido de modo que

$$[A \star B]^\alpha = [A]^\alpha \star [B]^\alpha, \quad \forall \alpha \in [0, 1].$$

Como $[A]^\alpha$ e $[B]^\alpha$ são intervalos fechados, $[A]^\alpha \star [B]^\alpha$ é também um intervalo fechado.

Sobretudo, $[A \star B]^\alpha$ satisfaz as condições de Ralescu-Negoita.

Operações com Números *Fuzzy*

Definição 15 (Operação *Fuzzy*)

Sejam A e B números *fuzzy* e $\star$ uma operação aritmética para intervalos fechados. O número *fuzzy* $A \star B$ é definido de modo que

$$[A \star B]^\alpha = [A]^\alpha \star [B]^\alpha, \quad \forall \alpha \in [0, 1].$$

Como $[A]^\alpha$ e $[B]^\alpha$ são intervalos fechados, $[A]^\alpha \star [B]^\alpha$ é também um intervalo fechado.

Sobretudo, $[A \star B]^\alpha$ satisfaz as condições de Ralescu-Negoita.

Logo, $A \star B$ é também um número *fuzzy*.

Exemplo 16 (Adição)

Determine $A + B$ para os números *fuzzy* triangulares $A = T(-1, 1, 3)$ e $B = T(1, 3, 5)$.

Exemplo 16 (Adição)

Determine $A + B$ para os números *fuzzy* triangulares $A = T(-1, 1, 3)$ e $B = T(1, 3, 5)$.

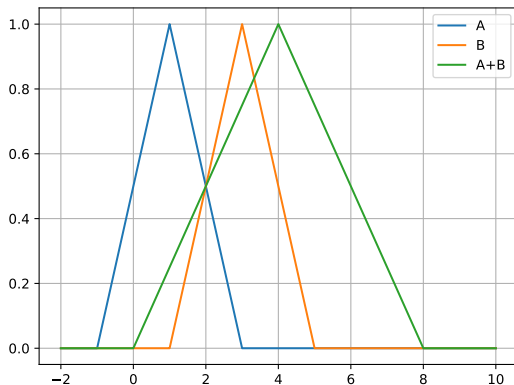
Resposta: Temos que $[A + B]^\alpha = [4\alpha, 8 - 4\alpha]$, $\forall \alpha \in [0, 1]$. Logo,

$$A + B = \begin{cases} x/4, & 0 < x \leq 4, \\ (8 - x)/4, & 4 < x < 8, \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

ou seja, $A + B = T(0, 4, 8)$.

Exemplo 16 (Adição)

Determine $A + B$ para os números *fuzzy* triangulares $A = T(-1, 1, 3)$ e $B = T(1, 3, 5)$.



Exemplo 17 (Subtração)

Determine $A - B$ para os números *fuzzy* triangulares $A = T(-1, 1, 3)$ e $B = T(1, 3, 5)$.

Exemplo 17 (Subtração)

Determine $A - B$ para os números *fuzzy* triangulares $A = T(-1, 1, 3)$ e $B = T(1, 3, 5)$.

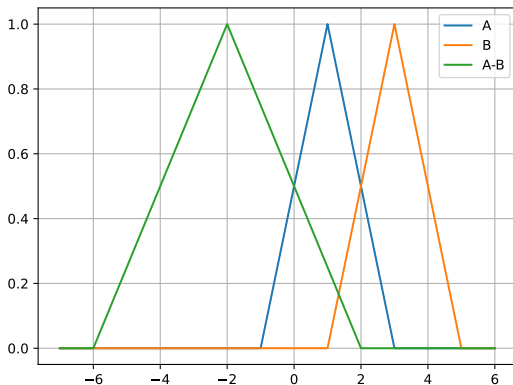
Resposta: Temos que $[A - B]^\alpha = [4\alpha - 6, 2 - 4\alpha]$, $\forall \alpha \in [0, 1]$.
Logo,

$$A - B = \begin{cases} (x + 6)/4, & -6 < x \leq -2, \\ (2 - x)/4, & -2 < x < 2, \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

ou seja, $A + B = T(-6, -2, 2)$.

Exemplo 17 (Subtração)

Determine $A - B$ para os números *fuzzy* triangulares $A = T(-1, 1, 3)$ e $B = T(1, 3, 5)$.



Exemplo 18 (Subtração)

Determine $A - A$ para o número *fuzzy* triangular $A = T(-1, 1, 3)$.

Exemplo 18 (Subtração)

Determine $A - A$ para o número *fuzzy* triangular $A = T(-1, 1, 3)$.

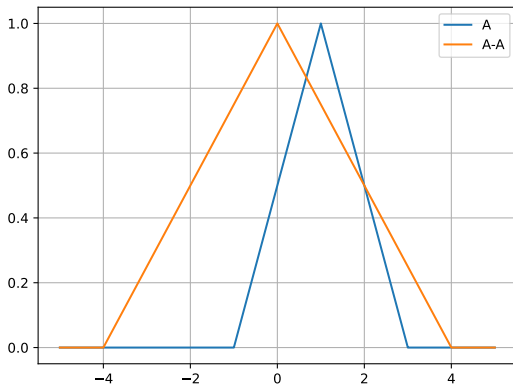
Resposta: Temos que $[A - A]^\alpha = [4\alpha - 4, -4\alpha + 4], \forall \alpha \in [0, 1]$.
Logo,

$$A - A = \begin{cases} 1 + x/4, & -4 < x \leq 0, \\ 1 - x/4, & 0 < x < 4, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Observe que $A - A \neq [0, 0]$.

Exemplo 18 (Subtração)

Determine $A - A$ para o número *fuzzy* triangular $A = T(-1, 1, 3)$.



Exemplo 19 (Multiplicação)

Determine $A \cdot B$ para os números *fuzzy* triangulares $A = T(-1, 1, 3)$ e $B = T(1, 3, 5)$.

Exemplo 19 (Multiplicação)

Determine $A \cdot B$ para os números *fuzzy* triangulares $A = T(-1, 1, 3)$ e $B = T(1, 3, 5)$.

Resposta: Temos que

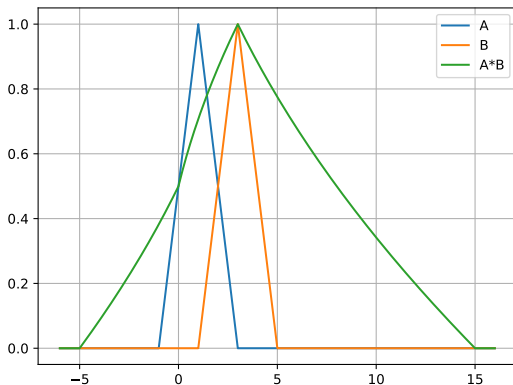
$$[A \cdot B]^\alpha = \begin{cases} [-4\alpha^2 + 12\alpha - 5, 4\alpha^2 - 16\alpha + 15], & \alpha \in [0, 0.5], \\ [4\alpha^2 - 1, 4\alpha^2 - 16\alpha + 15], & \alpha \in (0.5, 1]. \end{cases}$$

Logo,

$$A \cdot B = \begin{cases} \frac{3-\sqrt{4-x}}{2}, & -5 \leq x < 0, \\ \frac{\sqrt{1+x}}{2}, & 0 \leq x < 3, \\ \frac{4-\sqrt{1+x}}{2}, & 3 \leq x < 15, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Exemplo 19 (Multiplicação)

Determine $A \cdot B$ para os números *fuzzy* triangulares $A = T(-1, 1, 3)$ e $B = T(1, 3, 5)$.



Exemplo 20 (Divisão)

Determine A/B para os números *fuzzy* triangulares $A = T(-1, 1, 3)$ e $B = T(1, 3, 5)$.

Exemplo 20 (Divisão)

Determine A/B para os números *fuzzy* triangulares $A = T(-1, 1, 3)$ e $B = T(1, 3, 5)$.

Resposta: Temos que

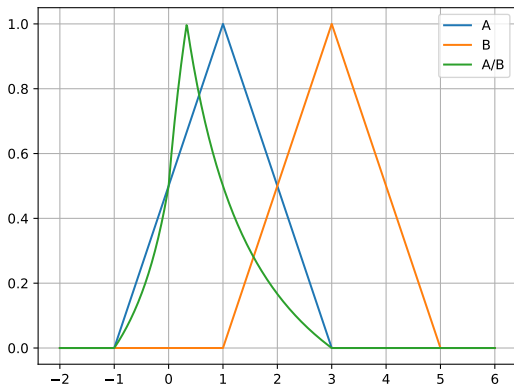
$$[A/B]^\alpha = \begin{cases} [(2\alpha - 1)/(2\alpha + 1), (3 - 2\alpha)/(2\alpha + 1)], & \alpha \in [0, 0.5], \\ [(2\alpha - 1)/(5 - 2\alpha), (3 - 2\alpha)/(2\alpha + 1)], & \alpha \in (0.5, 1]. \end{cases}$$

Logo,

$$A/B = \begin{cases} \frac{x+1}{2-2x}, & -1 \leq x < 0, \\ \frac{5x+1}{2x+2}, & 0 \leq x < 1/3, \\ \frac{3-x}{2x+2}, & 1/3 \leq x < 3, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Exemplo 20 (Divisão)

Determine A/B para os números *fuzzy* triangulares $A = T(-1, 1, 3)$ e $B = T(1, 3, 5)$.



Considerações Finais

Na aula de hoje apresentamos o conceito de número *fuzzy*. Um número *fuzzy* é um conjunto *fuzzy* de $\mathbb{R}$ cujos α -níveis são intervalos fechados.

Considerações Finais

Na aula de hoje apresentamos o conceito de número *fuzzy*. Um número *fuzzy* é um conjunto *fuzzy* de $\mathbb{R}$ cujos α -níveis são intervalos fechados.

Os principais exemplos de números *fuzzy* inclui os números fuzzy triangulares, trapezoidais e Gaussiano limitado.

Considerações Finais

Na aula de hoje apresentamos o conceito de número *fuzzy*. Um número *fuzzy* é um conjunto *fuzzy* de $\mathbb{R}$ cujos α -níveis são intervalos fechados.

Os principais exemplos de números *fuzzy* inclui os números fuzzy triangulares, trapezoidais e Gaussiano limitado.

Vimos também que podemos efetuar operações aritméticas com números *fuzzy* aplicando a operação correspondente nos α -níveis e combinando o resultado final usando o teorema da representação de Ralescu-Negoita.

Muito grato pela atenção!

References (1)

R. E. Moore, R. B. Kearfott, and M. J. Cloud. *Introduction to Interval Analysis*. Society for Industrial and Applied Mathematics, 1 2009.
doi: 10.1137/1.9780898717716.